

Nama : ...

NIM : ...

Kelas : ...

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    /* mengembalikan volume tabung yang memiliki jari-jari lingkaran r dan tinggi
    t, yang mana volume adalah luas alas x tinggi tabung */
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    /* mengembalikan massa tabung yang memiliki jari-jari lingkaran r dan tinggi t,
    serta massa jenis p, yang mana massa = volume x massa jenis */
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    /* I.S. terdefinisi massa zat cair kiri m1 dan massa zat cair kanan m2 pada
    timbangan
    F.S. menampilkan "BALANCE" apabila m1 dan m2 adalah sama, atau selisih
    positif (nilai mutlak) apabila m1 dan m2 berbeda */
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        // Menggunakan math.Abs untuk mendapatkan nilai mutlak dari selisih
        selisih := math.Abs(m1 - m2)
    }
}
```

```

        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : %.0f\n",
selisih)
    }
}

func main() {
    var r float64          // jari-jari
    var tKiri, tKanan float64 // tinggi zat cair kiri dan kanan
    var mjKiri, mjKanan float64 // massa jenis zat cair
    var massaKiri, massaKanan float64 // massa zat cair kiri dan kanan

    // masukkan jari-jari alas tabung
    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)

    // masukkan tinggi zat cair di tabung kiri, beserta massa jenisnya
    fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)

    // masukkan tinggi zat cair di tabung kanan, beserta massa jenisnya
    fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)

    // hitung massa zat cair di tabung kiri dan kanan
    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    // tampilkan hasil dari proses penimbangan
    fmt.Println() // memberikan jarak baris kosong sesuai gambar
    display(massaKiri, massaKanan)
}

```

Screenshot Output :

```
dho-Esa-Panigoro\WEEK 5 PRAKTIKUM 1> go run soal1.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 5 PRAKTIKUM 1> go run soal1.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40

BALANCE
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 5 PRAKTIKUM 1> |
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program diatas menggunakan tiga subprogram untuk mensimulasikan timbangan. Pertama, fungsi volume menghitung volume silinder menggunakan rumus luas alas kali tinggi. Selanjutnya, fungsi massa memanggil fungsi volume tersebut dan mengalikannya dengan massa jenis untuk mendapatkan total massa cairan. Di dalam blok main, program akan meminta input jari-jari tabung, serta tinggi dan massa jenis cairan untuk masing-masing tabung (kiri dan kanan). Setelah kedua massa dihitung, prosedur display digunakan untuk membandingkannya. Jika nilainya sama, program mencetak "BALANCE". Jika berbeda, program menghitung selisihnya menggunakan fungsi bawaan math.Abs agar nilainya selalu mutlak (positif), kemudian menampilkannya ke layar.

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    /* Mengembalikan jumlah hari maksimum yang biaya perjalanannya
    ditanggung oleh Tel-U berdasarkan lama study tour (jumlahHari) dan tujuan
    (domestik/mancanegara) */
    var batasHari int
    if tujuan == "domestik" {
        batasHari = 3
    } else if tujuan == "mancanegara" {
```

```

        batasHari = 8
    }

    if jumlahHari > batasHari {
        return batasHari
    }
    return jumlahHari
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    /* Menghitung biaya tour domestik per hari yang ditanggung oleh Tel-U untuk
    jumlah mahasiswa sebanyak jumlahMhs */
    // Biaya 1 orang per hari: (2 * 35000) + 250000 + 300000 = 620000
    biayaSatuMhs := 70000 + 250000 + 300000
    return biayaSatuMhs * jumlahMhs
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya
*float64) { // parameter totalBiaya menggunakan method pass by reference
    /* I.S. Terdefinisi jumlah mahasiswa, lama hari study tour, dan tujuan
    perjalanan (domestik/mancanegara)
    F.S. Telah dihitung biaya perjalanan yang ditanggung Tel-U */

    // Panggil salah satu fungsi/prosedur untuk menghitung lama perjalanan
    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)

    // Panggil fungsi/prosedur untuk menghitung biaya total tour domestik seluruh
    mahasiswa per hari
    biayaHarianDomestik := biayaPerHari(jumlahMhs)

    // Hitung biaya study tour seluruh mahasiswa jika tujuan domestik atau
    mancanegara
    if tujuan == "domestik" {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung * biayaHarianDomestik)
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung) * float64(biayaHarianDomestik) * 1.5
    }
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

```

```

// lakukan proses masukan atau input di sini
fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa : ")
fmt.Scan(&jumlah)
fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
fmt.Scan(&lama)
fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
fmt.Scan(&tujuan)

// hitung biaya perjalanan yang dikeluarkan Tel-U dengan memanggil
subprogram yang tepat
perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

// tampilkan biaya
fmt.Printf("\nBiaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n", biaya)
}

```

Screenshot Output :

```

:EEK 5
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 5 PRAKTIKUM 1> go run soal2.go
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 5 PRAKTIKUM 1> go run soal2.go
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
PS C:\PRAKTIKUM 2\109082500149_Ridho-Esa-Panigoro\WEEK 5 PRAKTIKUM 1>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bertujuan menghitung biaya study tour yang ditanggung menggunakan konsep pass by reference menggunakan pointer. Program bekerja melalui tiga subprogram: tanggunganHari untuk menentukan batas maksimal hari yang ditanggung (3 hari domestik, 8 hari mancanegara) dan biayaPerHari untuk menghitung total jatah harian per mahasiswa.

Proses utama terjadi pada prosedur perhitunganBiaya yang menerima referensi memori dari variabel total biaya (float64). Prosedur ini menghitung total pengeluaran berdasarkan durasi yang ditanggung, lalu mengalikannya dengan faktor 1,5 jika tujuannya adalah mancanegara. Karena menggunakan metode pass by reference, nilai akhir langsung disimpan ke dalam alamat variabel

biaya yang ada di fungsi main, sehingga nilainya terbaru secara otomatis tanpa memerlukan fungsi yang melakukan return nilai, lalu program menampilkan total biayanya.